

מבחן בחדו"א 1מ – 104018 – אביב תשפ"ה – 2025 – מועד א'

- משך הבחינה שלוש שעות.
- יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד.
- אסור להשתמש בחומר עזר
- במבחן שני חלקים. חלק ראשון שמכיל שאלות פתוחות, וחלק שני של שאלות רב בררתיות ("אמריקאיות")
- בחלק של השאלות הפתוחות יש **לנמק היטב כל צעד**. את התשובות לשאלות האמריקאיות יש לסמן בגוף השאלון
- את כל התשובות יש לכתוב בגוף השאלון.

שאלה 1 (19 נקודות)

א. (4 נק') נסחו את משפט ערך הביניים

משפט. תהא f פונקציה רציפה בקטע סגור $[a, b]$ ויהא α מספר בין $f(a)$ ל- $f(b)$. אזי קיימת נקודה $a < c < b$ כך ש- $f(c) = \alpha$

ב. (10 נק') תהינה $f, g: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ שתי פונקציות רציפות
כך ש- $g(0) = 0$ ו- $g(1) = 1$. הוכיחו כי קיימת נקודה $x_0 \in [0, 1]$ כך ש-
 $f(x_0) = g(x_0)$

פתרון

$$h(x) = f(x) - g(x) \quad \text{נסמן}$$

$h(x)$ רציפה כהפרש של פונקציות רציפות. כמו כן מתקיים

$$h(0) = f(0) - g(0) = f(0) \geq 0$$

$$h(1) = f(1) - g(1) = f(1) - 1 \leq 0$$

אם $h(0) = 0$ או $h(1) = 0$ סיימנו.

אם לא, נקבל כי $h(0) > 0$ ו- $h(1) < 0$ ולכן ע"פ משפט ערך הביניים קיימת נקודה $0 < x_0 < 1$ כך ש- $h(x_0) = 0$ או כי $f(x_0) = g(x_0)$

ג. (5 נק') הוכיחו כי קיימת נקודה $x_0 \in [0, 1]$ כך ש- $\cos(x_0) = x_0$

פתרון. $g(x) = x$ ו- $f(x) = \cos(x)$ פונקציות רציפות (אלמנטריות ומוגדרות לכל $x \in \mathbb{R}$)
כמו כן $g(0) = 0$ ו- $g(1) = 1$ ולכן ע"פ סעיף קודם קיימת נקודה $x_0 \in [0, 1]$ כך ש- $\cos(x_0) = x_0$

שאלה 2 (21 נקודות)

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית

א. (7 נקודות) אם $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)g(x) = 0$ ו- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ אזי $g(x)$ חסומה בתחום $(0,1)$

הטענה לא נכונה. דוגמא. ניקח $g(x) = \ln x$ ו- $f(x) = x$ אזי

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -x = 0$$

מאידך

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

כלומר $\ln x$ איננה חסומה בקטע $(0,1)$

ב. (7 נקודות) אם $f'(x)$ מתאפסת אזי ל- $f(x)$ לפחות שני אפסים

הטענה לא נכונה. ניקח למשל $f(x) = \sin x + 2$ אז הפונקציה לא מתאפסת אף פעם שהרי

$$1 \leq \sin x + 2 \leq 3$$

מאידך $f'(x) = \cos(x)$ שמתאפסת לכל $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$ כאשר $k \in \mathbb{Z}$

$$0 \leq \int_0^1 \sin(x) dx \leq \frac{1}{2} \quad \text{ג. (7 נקודות)}$$

הטענה נכונה. $f(x) = \sin(x)$ פונקציה אי-שלילית בקטע $[0,1]$ לכן ברור שמתקיים

$$0 \leq \int_0^1 \sin(x) dx \leq \int_0^1 x dx$$

מאידך

$$\int_0^1 \sin(x) dx \leq \int_0^1 x dx \leq \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

דרך נוספת

$$\int_0^1 \sin(x) dx = -\cos x \Big|_0^1 = -\cos(1) + 1 = 1 - \cos(1)$$

כעת, $\cos(x)$ פונקציה מונוטונית יורדת ממש בקטע $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ ומתקיים $1 < \frac{\pi}{3}$ לכן

$$1 - \cos(1) < \frac{1}{2} \quad \cos(1) > \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$$

שאלה 3 (25 נק')

א. (12 נק')

1. (9 נקודות) חשבו

$$\int_4^5 \frac{x+1}{x^2-4x+3} dx$$

פתרון

$$\int_4^5 \frac{x+1}{x^2-4x+3} dx = \int_4^5 \frac{x+1}{(x-1)(x-3)} dx$$

$$\frac{x+1}{(x-1)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-3} = \frac{A(x-3) + B(x-1)}{(x-1)(x-3)} = \frac{(A+B)x + (-3A-B)}{(x-1)(x-3)}$$

מהשוואת הביטויים נקבל כי $\begin{cases} A+B=1 \\ -3A-B=1 \end{cases}$ זאת אומרת $A=-1$ ו- $B=2$

כלומר

$$\begin{aligned} \int_4^5 \frac{x+1}{(x-1)(x-3)} dx &= \int_4^5 \frac{2}{(x-3)} dx - \int_4^5 \frac{1}{(x-1)} dx = (2\ln|x-3| - \ln|x-1|) \Big|_4^5 \\ &= 2\ln 2 - \ln 4 - 2\ln 1 + \ln 3 = \ln 3 \end{aligned}$$

2. (3 נקודות) הראו כי

$$\int_4^5 \frac{x+1}{x^2-4x+3} dx > 1$$

לפי סעיף קודם ערך האינטגרל הוא $\ln 3$ כיוון ש- $\ln$ פונקציה מונוטונית עולה ממש ו- $e > 3$ נקבל כי

$$\ln 3 > \ln e = 1$$

ב. (13 נק') חשבו את $\ln(1.1)$ במידת דיוק של $\frac{1}{1000}$.
פתרון.

נפתח את $f(x) = \ln(x)$ בסביבת הנקודה $x = 1$

$$f(x) = f(1) + \frac{f'(1)(x-1)}{1!} + \frac{f''(1)(x-1)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(x)(x-1)^n}{n!} + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)(x-1)^{n+1}}{(n+1)!} \quad \text{כאשר}$$

כאשר c בין x ל-1

נבדוק עבור איזה n $|R_n(x)| < \frac{1}{1000}$ כאשר $x = 1.1$ ו- c בין 1.1 ל-1

$$f(1) = 0$$

$$f'(x) = \frac{1}{x} \xrightarrow{\text{yields}} f'(1) = 1$$

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2} \xrightarrow{\text{yields}} f''(1) = -1$$

$$f'''(x) = \frac{2}{x^3} \xrightarrow{\text{yields}} f'''(1) = 2$$

מחשבים את השאריות $|R_0(x)|$ ו- $|R_1(x)|$ ומקבלים שעדיין השאריות גדולות מ- $\frac{1}{1000}$ ואז מקבלים כי

$$|R_2(x)| = \left| \frac{f^{(3)}(c)(x-1)^3}{(2+1)!} \right| = \frac{2}{6000c^3} < \frac{2}{6000} < \frac{1}{1000}$$

ולכן

$$\ln(1.1) \approx \frac{1}{10} - \frac{1}{200}$$

חלק שני רב ברירתי – "אמריקאי" (35 נקודות)

שאלה 1 (7 נק')

הגבול $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_{\sin x}^x \sin(1 - \cos(t)) dt}{x^2}$ הוא

א. 0

ב. 1

ג. $-\infty$

ד. ∞

ה. לא קיים

שאלה 2 (7 נק')

נתונים האינטגרלים המוכללים הבאים $I = \int_0^\infty \frac{\sin(x)\cos(x)}{x \ln(1+x)} dx$

אז $II = \int_0^\infty \frac{\ln(1+x)}{x(\ln^2(1+\ln^2(1+x)))} dx$

א. שניהם מתכנסים

ב. שניהם מתבדרים

ג. I מתכנס II מתבדר

ד. II מתכנס I מתבדר

שאלה 3 (7 נק')

סכום הערך המקסימלי והמינימלי של הפונקציה $f(x) = x|x+1| - (x-1)|x|$ בקטע $[-2, 2]$

א. 0

ב. 1

ג. 2

ד. 3

ה. 4

שאלה 4 (7 נק')

נתונים שני הטורים הבאים $I = \sum_{n=2}^{\infty} \arctan^2\left(\frac{1}{n}\right)$ ו- $II = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{n \ln(n)}$ אזי

א. שניהם מתכנסים

ב. שניהם מתבדרים

ג. I מתכנס II מתבדר

ד. II מתכנס I מתבדר

שאלה 5 (7 נק')

מספר השורשים של הפונקציה

$f(x) = x^2 - \ln(1 + x^2) - \cos(x)$ בקטע $[-2,2]$ הוא

א. 0

ב. 1

ג. 2

ד. 3

ה. 4